2014 年普通高等学校招生全国统一考试

2014 年辽宁卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知全集 $U=\mathbb{R}$，$A=\{x\mid x\leq 0\}$，$B=\{x\mid x\geq 1\}$，则集合 $\complement_U(A\cup B)=$（ ）

A. $\{x\mid x\geq 0\}$
B. $\{x\mid x\leq 1\}$
C. $\{x\mid 0\leq x\leq 1\}$
D. $\{x\mid 0<x<1\}$

【答案】**D**

【解析】
因为 $A=\{x\mid x\leqslant 0\}$，$B=\{x\mid x\geqslant 1\}$，所以
$A\cup B=\{x\mid x\leqslant 0$ 或 $x\geqslant 1\}$. 在全集 $U=\mathbb{R}$ 中取补集，得到
$\complement_U(A\cup B)=\{x\mid 0<x<1\}$，故选择 D.

2. 设复数 z 满足 $(z-2\mathrm{i})(2-\mathrm{i})=5$，则 $z=$（ ）

A. $2+3\mathrm{i}$
B. $2-3\mathrm{i}$
C. $3+2\mathrm{i}$
D. $3-2\mathrm{i}$

【答案】**A**

【解析】
由 $(z-2\mathrm{i})(2-\mathrm{i})=5$，得
$z-2\mathrm{i}=\frac{5}{2-\mathrm{i}}=\frac{5(2+\mathrm{i})}{(2-\mathrm{i})(2+\mathrm{i})}=2+\mathrm{i}$.
因此 $z=2+3\mathrm{i}$，故选择 A.

3. 已知 $a=2^{-\frac{1}{3}}$，$b=\log_2\frac{1}{3}$，$c=\log_{\frac{1}{2}}\frac{1}{3}$，则（ ）

A. $a>b>c$
B. $a>c>b$
C. $c>a>b$
D. $c>b>a$

【答案】**C**

【解析】
因为 $b=\log_2\frac{1}{3}<0$. 又 $3>2$，所以
$c=\log_{\frac{1}{2}}\frac{1}{3}=\log_2 3>1$；而
$a=2^{-\frac{1}{3}}<1$. 因此 $c>a>b$，故选择 C.

4. 已知 m，n 表示两条不同直线，α 表示平面，下列说法正确的是（ ）

A. 若 $m\parallel\alpha, n\parallel\alpha$，则 $m\parallel n$
B. 若 $m\perp\alpha$，$n\subset\alpha$，则 $m\perp n$

C. 若 $m \perp \alpha$，$m \perp n$，则 $n \parallel \alpha$
D. 若 $m \parallel \alpha$，$m \perp n$，则 $n \perp \alpha$

【答案】**B**

【解析】

若 $m \perp \alpha$，则 m 垂直于平面 α 内的每一条直线，所以当 $n \subset \alpha$ 时必有 $m \perp n$，选项 B 正确.

为排除其余选项，取 $\alpha : z = 0$. 对于 A，可取

$m : (x, y, z) = (t, 0, 1)$ 和 $n : (x, y, z) = (0, t, 1)$，两条直线都平行于 α，但方向不同，故不平行. 对于 C，可取 m 为 z 轴、n 为 x 轴，此时 $m \perp \alpha$ 且 $m \perp n$，但 $n \subset \alpha$，故 n 不平行于 α. 对于 D，可取

$m : (x, y, z) = (t, 0, 1)$，$n : (x, y, z) = (0, t, 1 + t)$，两线相交且方向向量的数量积为 0，所以 $m \perp n$；但 n 的方向既不垂直于 α，也不平行于 α，故 $n \not\parallel \alpha$. 因此只有 B 正确.

5. 设 a，b，c 是非零向量，已知命题 p：若 $a \cdot b = 0$，$b \cdot c = 0$，则 $a \cdot c = 0$；命题 q：若 $a \parallel b$，$b \parallel c$，则 $a \parallel c$，则下列命题中的真命题是（ ）

A. $p \vee q$
B. $p \wedge q$
C. $(\neg p) \wedge (\neg q)$
D. $p \vee (\neg q)$

【答案】**A**

【解析】

命题 p 不一定成立. 例如取

$\mathbf{a} = (1, 0, 0)$，$\mathbf{b} = (0, 1, 0)$，$\mathbf{c} = (1, 0, 0)$，则

$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{c} = 0$，但 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{c} = 1 \neq 0$.

命题 q 恒成立：由 $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$ 和 $\mathbf{b} \parallel \mathbf{c}$，存在非零实数 λ，μ 使 $\mathbf{a} = \lambda \mathbf{b}$，$\mathbf{b} = \mu \mathbf{c}$，于是 $\mathbf{a} = \lambda \mu \mathbf{c}$，所以 $\mathbf{a} \parallel \mathbf{c}$. 因而 p 为假、q 为真，只有 $p \vee q$ 为真，故选择 A.

6. 若将一个质点随机投入如图所示的长方形 $ABCD$ 中，其中 $AB = 2$，$BC = 1$，则质点落在以 AB 为直径的半圆内的概率是（ ）

[max width=0.32linewidth]img/2014/liaoning_liberal/q6_fig1.png

A. $\frac{\pi}{2}$
B. $\frac{\pi}{4}$
C. $\frac{\pi}{6}$
D. $\frac{\pi}{8}$

【答案】**B**

【解析】
矩形 $ABCD$ 的面积为

$$S_{矩形}=AB\cdot BC=2\times 1=2$$

以 AB 为直径的半圆半径为 1，其面积为

$$S_{半圆}=\frac{1}{2}\pi\cdot 1^2=\frac{\pi}{2}$$

由于质点在矩形内均匀随机投入，所求概率为

$$\frac{S_{半圆}}{S_{矩形}}=\frac{\frac{\pi}{2}}{2}=\frac{\pi}{4}$$

故选择 B.

7. 某几何体三视图如图所示，则该几何体的体积为（ ）

[max width=0.56linewidth]img/2014/liaoning_liberal/q7_fig1.png

A. $8-\frac{\pi}{4}$　　B. $8-\frac{\pi}{2}$
C. $8-\pi$　　D. $8-2\pi$

【答案】**C**

【解析】
由主视图和左视图可知，几何体的高为 2，且俯视图给出的水平截面在整个高度内不变．俯视图是一个边长为 2 的正方形去掉两个半径为 1 的四分之一圆，因此底面积为

$$S=2\times 2-2\times\frac{1}{4}\pi\cdot 1^2=4-\frac{\pi}{2}$$

所以该几何体是以此为底、以 2 为高的直棱柱，体积为

$$V=Sh=\left(4-\frac{\pi}{2}\right)\times 2=8-\pi$$

故选择 C.

8. 已知点 $A(-2,3)$ 在抛物线 $C:y^2=2px$ 的准线上，记 C 的焦点为 F，则直线 AF 的斜率为（ ）

A. $-\frac{4}{3}$　　B. -1
C. $-\frac{3}{4}$　　D. $-\frac{1}{2}$

【答案】**C**

【解析】
抛物线 $y^2=2px$ 的准线方程为 $x=-\frac{p}{2}$．由点 $A(-2,3)$ 在准线上，得

$$-\frac{p}{2}=-2$$

所以 $p=4$．抛物线焦点为 $F\left(\frac{p}{2},0\right)=(2,0)$．因而直线 AF 的斜率为

$$k_{AF}=\frac{0-3}{2-(-2)}=-\frac{3}{4}$$

故选择 C.

9. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d，若数列 $\{2^{a_1a_n}\}$ 为递减数列，则（ ）

A. $d<0$　　B. $d>0$
C. $a_1d>0$　　D. $a_1d<0$

【答案】**D**

【解析】
等差数列的通项为 $a_n=a_1+(n-1)d$，所以

$$a_1a_n=a_1^2+(n-1)a_1d$$

因为底数 $2>1$，数列 $\{2^{a_1a_n}\}$ 递减等价于指数数列 $\{a_1a_n\}$ 递减，即相邻两项之差

$$a_1a_{n+1}-a_1a_n=a_1d<0$$

故选择 D.

10. 已知 $f(x)$ 为偶函数，当 $x\geq 0$ 时，$f(x)=\begin{cases}\cos\pi x, x\in\left[0,\frac{1}{2}\right],\\ 2x-1, x\in\left(\frac{1}{2},+\infty\right).\end{cases}$ 则不等式 $f(x-1)\leq\frac{1}{2}$ 的解集为（ ）

A. $\left[\frac{1}{4},\frac{2}{3}\right]\cup\left[\frac{4}{3},\frac{7}{4}\right]$
B. $\left[-\frac{1}{3},\frac{1}{4}\right]\cup\left[\frac{2}{3},\frac{4}{3}\right]$
C. $\left[\frac{1}{3},\frac{3}{4}\right]\cup\left[\frac{4}{3},\frac{7}{4}\right]$
D. $\left[-\frac{3}{4},-\frac{1}{3}\right]\cup\left[\frac{1}{3},\frac{3}{4}\right]$

【答案】**A**

【解析】
令 $t=|x-1|$，由 f 为偶函数可得 $f(x-1)=f(t)$，其中 $t\geqslant 0$. 当 $0\leq t\leq\frac{1}{2}$ 时，

$$f(t)=\cos\pi t\leq\frac{1}{2}$$

由于 $\cos\pi t$ 在 $\left[0,\frac{1}{2}\right]$ 上递减，故此时

$$t\geq\frac{1}{3}$$

当 $t>\frac{1}{2}$ 时，

$$2t-1\leq\frac{1}{2}\Leftrightarrow t\leq\frac{3}{4}$$

合并两种情形，得 $\frac{1}{3}\leq t\leq\frac{3}{4}$，即

$$\frac{1}{3}\leq|x-1|\leq\frac{3}{4}$$

所以

$$x\in\left[\frac{1}{4},\frac{2}{3}\right]\cup\left[\frac{4}{3},\frac{7}{4}\right]$$

故选择 A.

11. 将函数 $y=3\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{2}$ 个单位长度，所得图象对应的函数（ ）

A. 在区间 $\left[\frac{\pi}{12},\frac{7\pi}{12}\right]$ 上单调递减
B. 在区间 $\left[\frac{7\pi}{12},\frac{13\pi}{12}\right]$ 上单调递增
C. 在区间 $\left[-\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{3}\right]$ 上单调递减

D. 在区间 $\left[-\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{3}\right]$ 上单调递增

【答案】**B**

【解析】

函数图象向右平移 $\frac{\pi}{2}$ 后，对应函数为

$$y=3\sin\left(2\left(x-\frac{\pi}{2}\right)+\frac{\pi}{3}\right)=3\sin\left(2x-\frac{2\pi}{3}\right)$$

其导数为

$$y'=6\cos\left(2x-\frac{2\pi}{3}\right)$$

当 $x\in\left[\frac{\pi}{12},\frac{7\pi}{12}\right]$ 时，

$$2x-\frac{2\pi}{3}\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$$

从而 $y'\geqslant 0$，且在区间内部除有限个端点外均为正，所以函数在该区间上单调递增. 故选择 B.

12. 当 $x\in[-2,1]$ 时，不等式 $ax^3-x^2+4x+3\geq 0$ 恒成立，则实数 a 的取值范围是（ ）

A. $[-5,-3]$
B. $\left[-6,-\frac{9}{8}\right]$
C. $[-6,-2]$
D. $[-4,-3]$

【答案】**C**

【解析】

当 $x\neq 0$ 时，原不等式等价于

$a\geq\frac{x^2-4x-3}{x^3}$，$(x>0)$，$a\leq\frac{x^2-4x-3}{x^3}$，$(x<0)$.

令 $\varphi(x)=\frac{x^2-4x-3}{x^3}=\frac{1}{x}-\frac{4}{x^2}-\frac{3}{x^3}$，则

$\varphi'(x)=\frac{-x^2+8x+9}{x^4}=-\frac{(x-9)(x+1)}{x^4}$.

在 $0<x\leqslant 1$ 上，$\varphi'(x)>0$，故

$$\sup_{0<x\leqslant 1}\varphi(x)=\varphi(1)=-6$$

在 $[-2,0)$ 上，φ 在 $[-2,-1]$ 上递减、在 $[-1,0)$ 上递增，因此

$$\inf_{-2\leq x<0}\varphi(x)=\varphi(-1)=-2$$

当 $x=0$ 时左端为 $3>0$，不产生额外限制. 所以必须且只需满足

$$-6\leq a\leq -2$$

故选择 C.

填空题

13. 执行如图的程序框图，若输入 $n=3$，则输出 $T=$ _____.

texfigure[max width=0.42linewidth]img_repaint/2014/liaoning_liberal/q13_fig1.tex

【答案】**20**

【解析】

按程序逐次计算. 初始 $i=S=T=0$，循环条件为 $i \leqslant 3$:

$(i,S,T)=(1,1,1)$， $(2,3,4)$， $(3,6,10)$， $(4,10,20)$.

此时 $i=4>3$，循环结束，输出 $T=20$.

14. 已知 x，y 满足条件 $\begin{cases}2x+y-2\geq 0,\\ x-2y+4\geq 0,\\ 3x-y-3\leq 0,\end{cases}$ 则目标函数 $z=3x+4y$ 的最大值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**18**

【解析】

三条边界直线分别为

$y=2-2x$，$y=\frac{x}{2}+2$，$y=3x-3$.

它们的交点为

$(0,2)$，$(1,0)$，$(2,3)$.

直接代入三组约束可知，这三个点均满足全部不等式，且可行域正是由它们围成的三角形. 线性目标函数在有界多边形上的最大值必在顶点取得，计算得

$z(0,2)=8$，$z(1,0)=3$，$z(2,3)=3\times 2+4\times 3=18$.

因此最大值为 18.

15. 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$，点 M 与 C 的焦点不重合，若 M 关于 C 的焦点的对称点分别为 A，B，线段 MN 的中点在 C 上，则 $|AN|+|BN|=$ _____.

【答案】**12**

【解析】

椭圆的半长轴为 $a=3$，焦半距为

$$c=\sqrt{3^2-2^2}=\sqrt{5}$$

设两焦点为 F_1，F_2，点 M 关于它们的对称点分别为 A，B. 设 P 为线段 MN 的中点，则

$\overrightarrow{AN}=2\overrightarrow{F_1P}$，$\overrightarrow{BN}=2\overrightarrow{F_2P}$，

从而

$$|AN|+|BN|=2\left(|F_1P|+|F_2P|\right)$$

因为 P 在椭圆 C 上，根据椭圆定义，

$$|F_1P|+|F_2P|=2a=6$$

所以

$$|AN|+|BN|=2\times 6=12$$

16. 对于 $c>0$，当非零实数 a，b 满足 $4a^2-2ab+b^2-c=0$ 且使 $|2a+b|$ 最大时，$\frac{1}{a}+\frac{2}{b}+\frac{4}{c}$ 的最小值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**−1**

【解析】

令 $u=2a+b$. 将条件配方为

$$4a^2-2ab+b^2=u^2-3ub+3b^2=\frac{u^2}{4}+3\left(b-\frac{u}{2}\right)^2=c$$

因此 $u^2\leqslant 4c$，且当且仅当 $b=\frac{u}{2}$ 时，$|u|=|2a+b|$ 取得最大值 $2\sqrt{c}$. 此时 $b=2a$，$a=\pm\frac{\sqrt{c}}{2}$，$b=\pm\sqrt{c}$

其中 a，b 取同号.

因此在同时允许 $c>0$ 变化时，代入所求式，两个符号分别给出

$$\frac{1}{a}+\frac{2}{b}+\frac{4}{c}=\frac{4}{\sqrt{c}}+\frac{4}{c} \quad 或 \quad -\frac{4}{\sqrt{c}}+\frac{4}{c}$$

取较小者，并令 $t=\frac{1}{\sqrt{c}}>0$，有

$$\frac{4}{c}-\frac{4}{\sqrt{c}}=4t^2-4t=4\left(t-\frac{1}{2}\right)^2-1\geq -1$$

当 $t=\frac{1}{2}$，即 $c=4$，取 $a=-1$，$b=-2$ 时等号成立. 所以最小值为 -1.

解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，且 $a>c$，已知 $\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC}=2$，$\cos B=\frac{1}{3}$，$b=3$. 求：

1. (1)

【解析】

1. （1）

18. 某大学餐饮中心为了了解新生的饮食习惯，在全校一年级学生中进行了抽样调查，调查结果如下表所示：

& 喜欢甜品 & 不喜欢甜品 & 合计 \ hline

南方学生 & 60 & 20 & 80 \

北方学生 & 10 & 10 & 20 \

合计 & 70 & 30 & 100

1. (1)

附：

$\chi^2=\frac{n(n_{11}n_{22}-n_{12}n_{21})^2}{n_{1+}n_{2+}n_{+1}n_{+2}}$,

$P(\chi^2\geq k)$ & 0.100 & 0.050 & 0.010 \ hline

k & 2.706 & 3.841 & 6.635

【解析】

1. （1）

19. 如图，$\triangle ABC$ 和 $\triangle BCD$ 所在平面互相垂直，且 $AB=BC=BD=2$，$\angle ABC=\angle DBC=120^\circ$，$E$，$F$，$G$ 分别为 AC，DC，AD 的中点. 附：锥体的体积公式 $V=\frac{1}{3}Sh$，其中 S 为底面面积，h 为高.

1. (1)

[max width=0.34linewidth]img/2014/liaoning_liberal/q19_fig1.png

【解析】

由于两平面互相垂直且交线为 BC，可建立空间直角坐标系：取 B 为原点，BC 所在直线为 x 轴，分别在平面 ABC 和平面 BCD 内取互相垂直的 y 轴和 z 轴. 由题意可取

$B=(0,0,0)$，$C=(2,0,0)$，$A=(-1,\sqrt{3},0)$，$D=(-1,0,\sqrt{3})$.

例如，$\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC}=-2$，且 $|\overrightarrow{BA}|=|\overrightarrow{BC}|=2$，所以 $\angle ABC=120°$，点 D 同理满足题设条件.

1. (1)

20. 圆 $x^2+y^2=4$ 的切线与 x 轴正半轴，y 轴正半轴围成一个三角形，当该三角形面积最小时，切点为 P（如图）.

1. (1)

[max width=0.34linewidth]img/2014/liaoning_liberal/q20_fig1.png

【解析】

1. (1)

21. 已知函数 $f(x)=\pi(x-\cos x)-2\sin x-2$，$g(x)=(x-\pi)\sqrt{\frac{1-\sin x}{1+\sin x}}+\frac{2x}{\pi}-1$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

选考题：解答题

22. 如图，EP 交圆于 E，C 两点，PD 切圆于 D，G 为 CE 上一点且 $PG=PD$，连接 DG 并延长交圆于点 A，作弦 AB 垂直 EP，垂足为 F.

1. (1)

[max width=0.34linewidth]img/2014/liaoning_liberal/q22_fig1.png

【解析】

1. (1)

23. 将圆 $x^2+y^2=1$ 上每一点的横坐标保持不变，纵坐标变为原来的 2 倍，得曲线 C.

1. (1)

【解析】

1. (1)

24. 设函数 $f(x)=2|x-1|+x-1$，$g(x)=16x^2-8x+1$，记 $f(x)\le 1$ 的解集为 M，$g(x)\le 4$ 的解集为 N.

1. (1)

【解析】
1. (1)